



Antes de empezar...

- Comentarios de tarea 2

Inteligencia Artificial

Clase 8: Incertidumbre



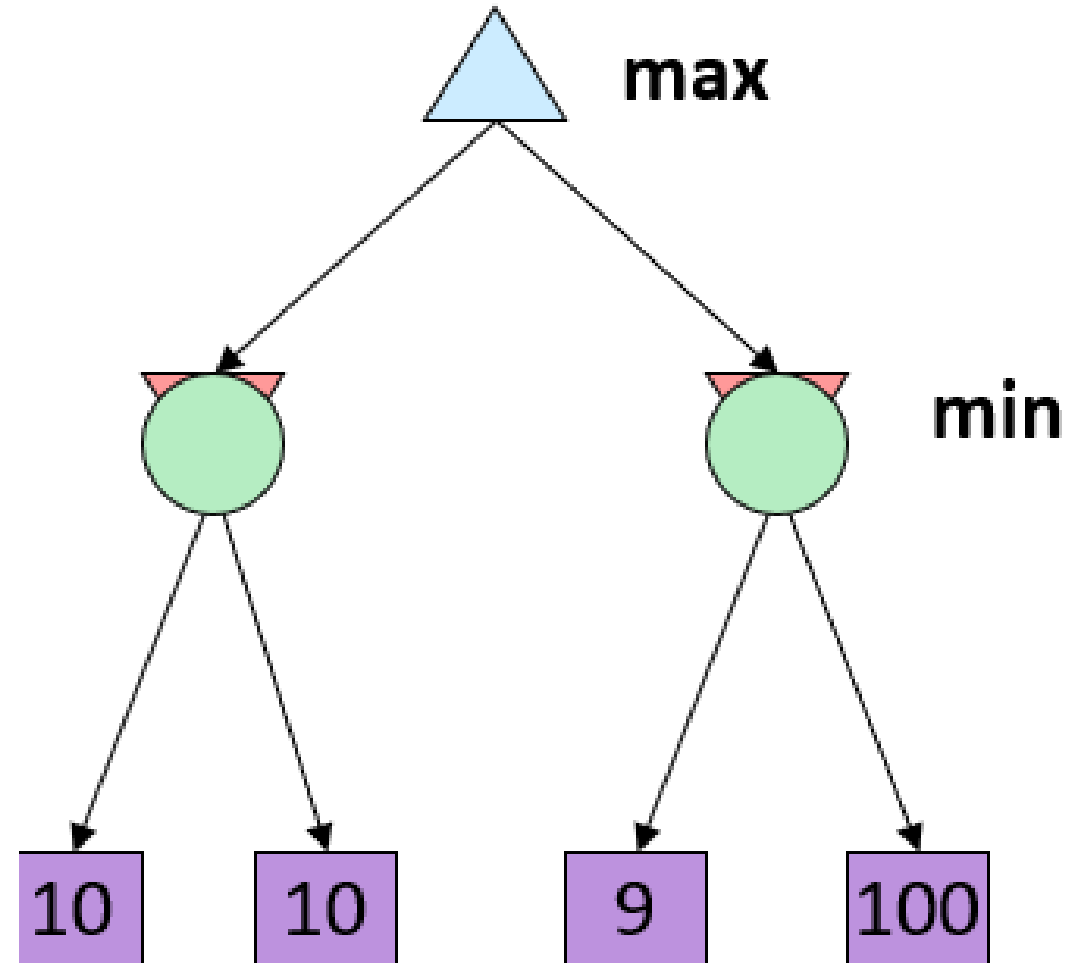
Para el día de hoy

- Funciones de evaluación
- Incertidumbre
- Expectimax
- Toma de decisiones

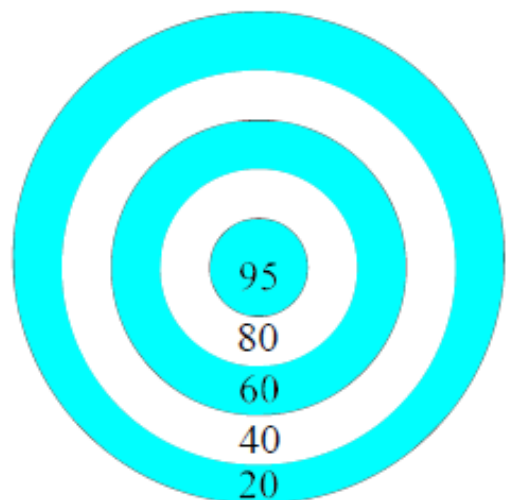


Incertidumbre

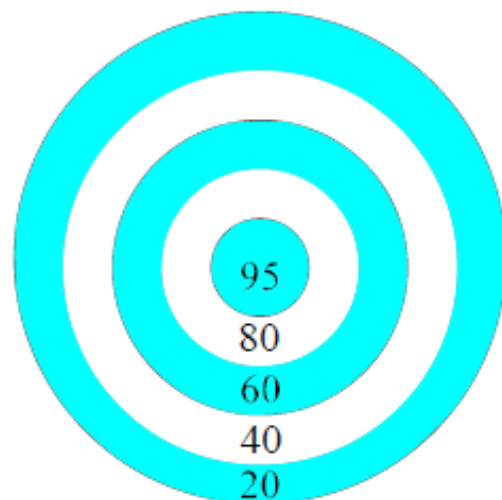
- No conocemos que está pensando nuestro adversario (tal vez ellos tampoco)
- Una alternativa es imaginar al adversario más capacitado posible
- Pero tal vez es muy conservador...



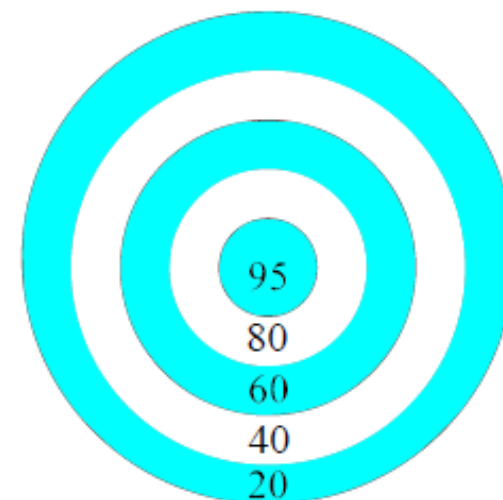
Un ejemplo



1



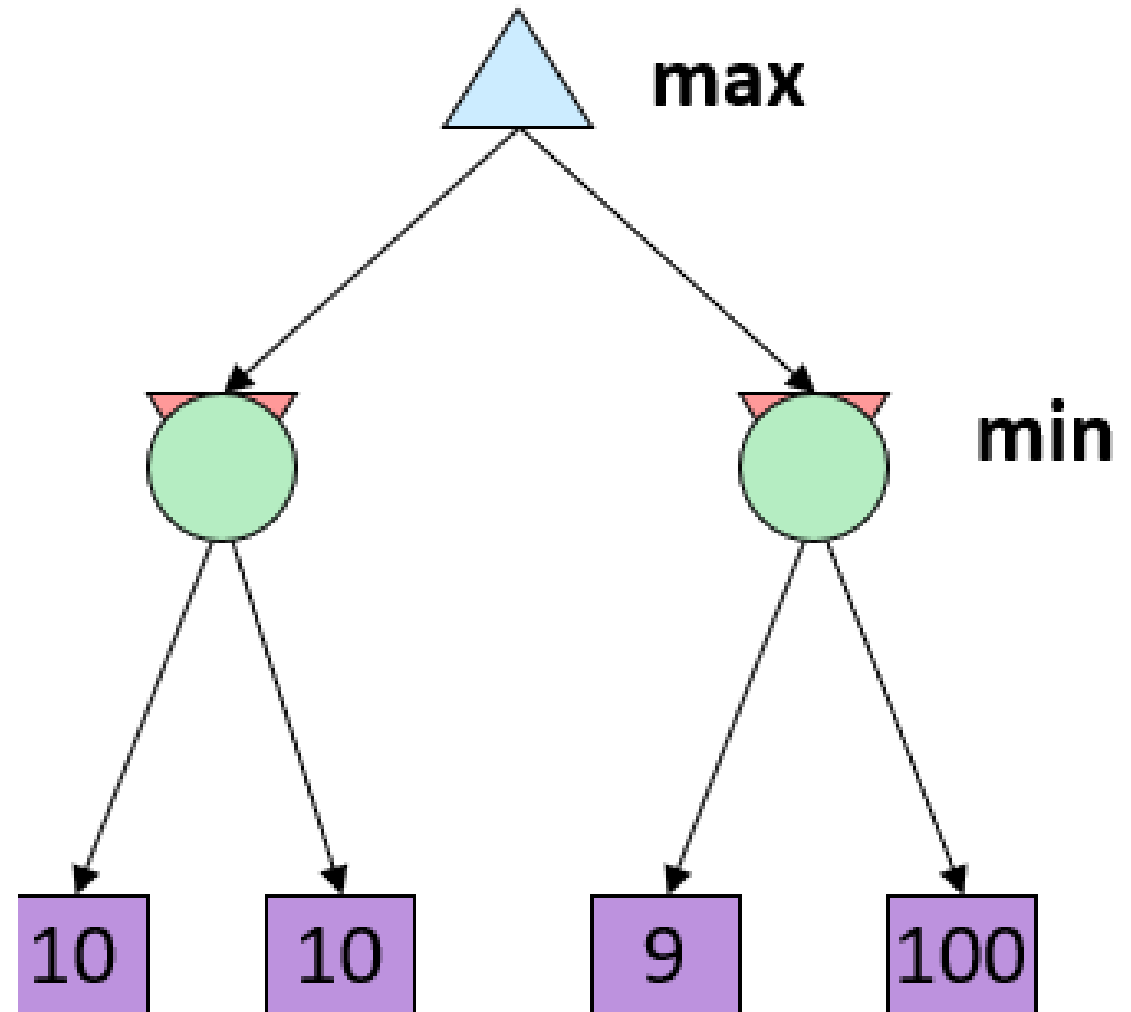
2



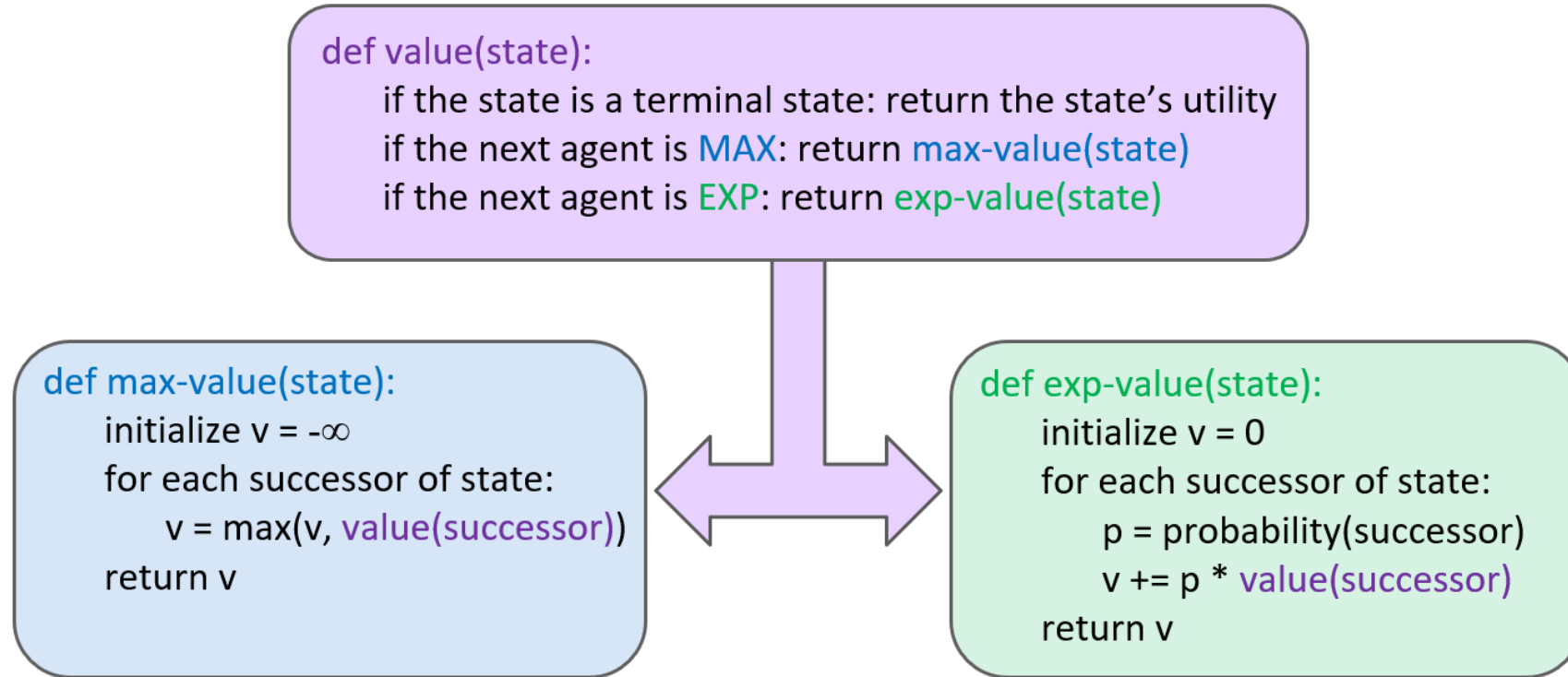
3

Búsqueda expectimax

- No sabemos el resultado de una acción
 - Hay eventos aleatorios
 - Adversarios impredecibles
 - Las acciones pueden fallar
- Ahora los valores representan el caso medio
 - Los nodos max son como en minimax
 - Los nodos *chance* tienen resultado aleatorio
 - Calculan las utilidades esperadas

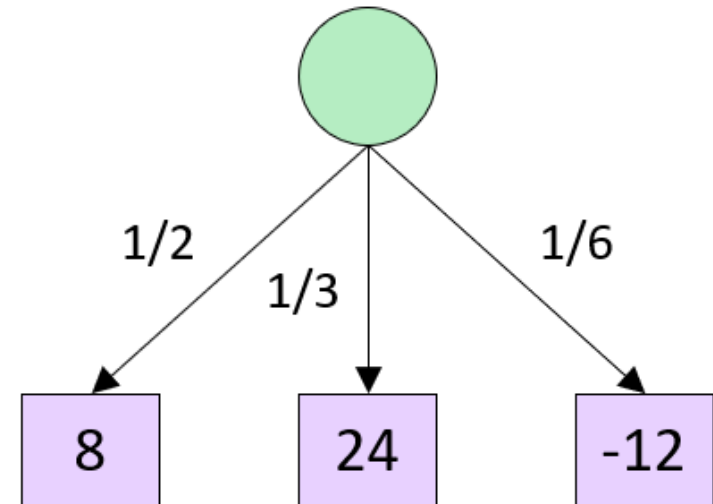


El algoritmo



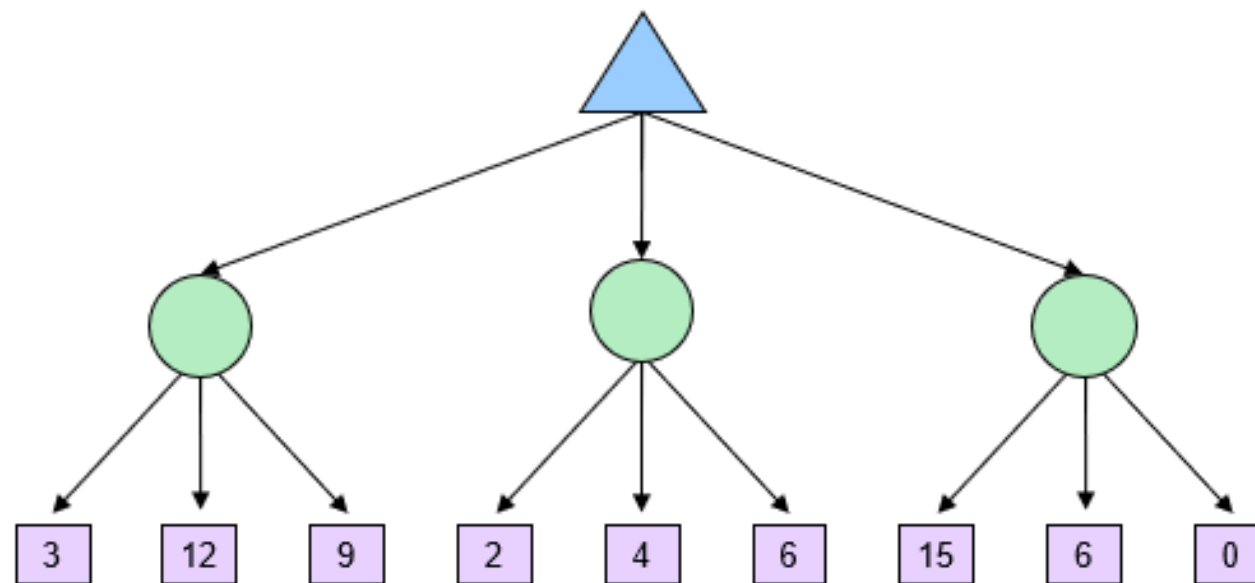
El algoritmo 2

```
def exp-value(state):  
    initialize v = 0  
    for each successor of state:  
        p = probability(successor)  
        v += p * value(successor)  
    return v
```





Un ejemplo



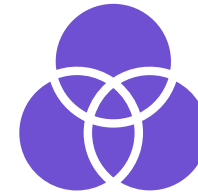
Preguntas



¿Cuándo utilizarlo?



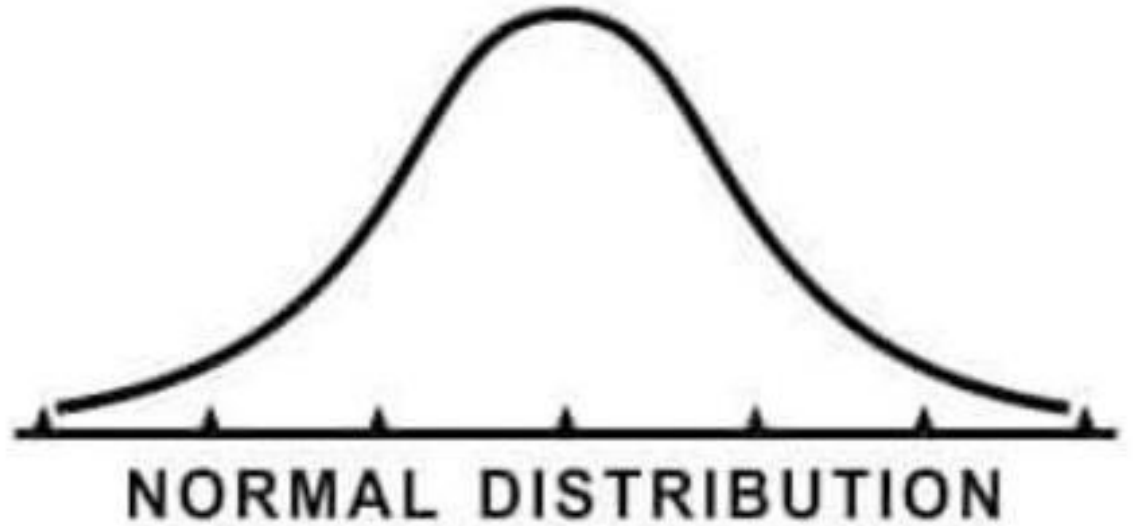
¿Cuándo podar?



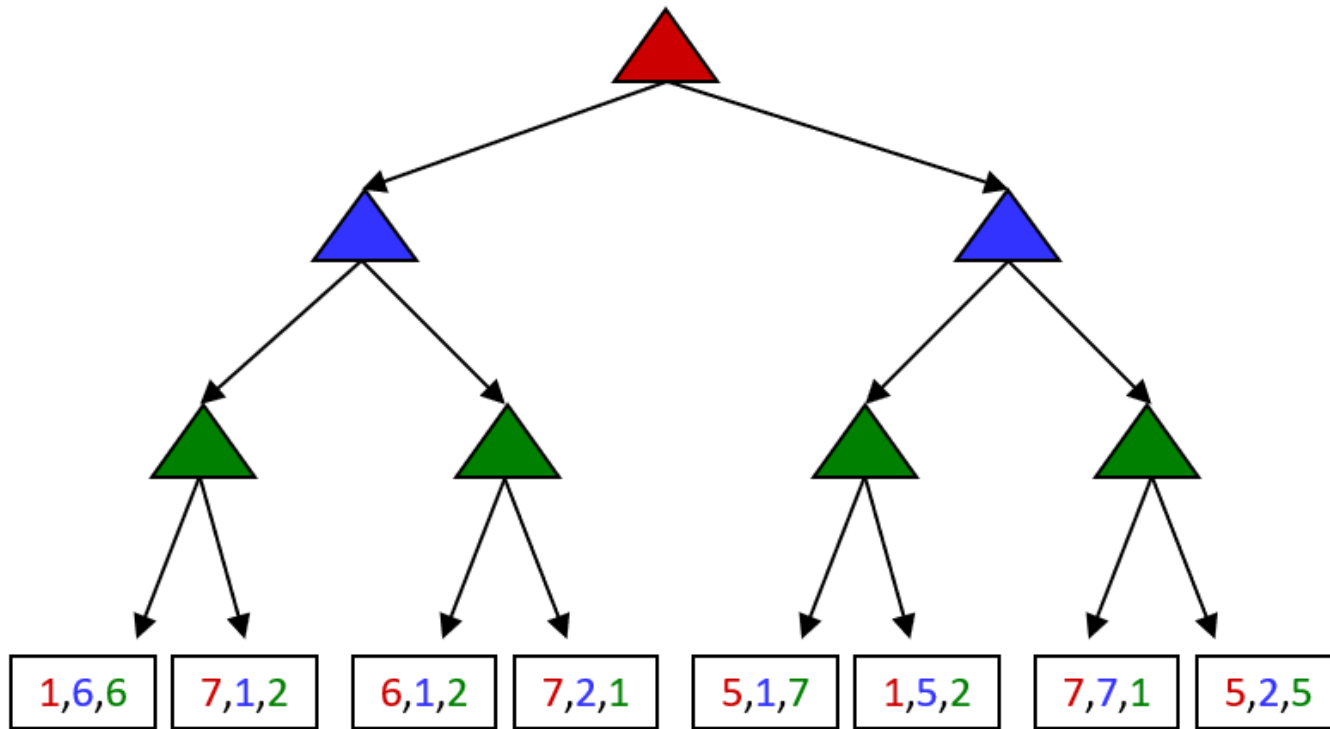
¿Alternativas?

¿Cuál es la probabilidad?

- Distribución uniforme
- Un modelo sofisticado basado en datos
- Dado mágicamente



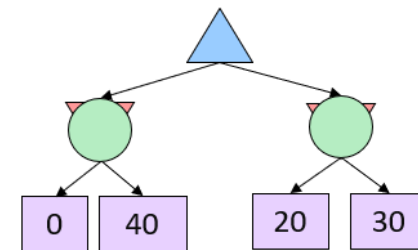
Generalizando a otros juegos



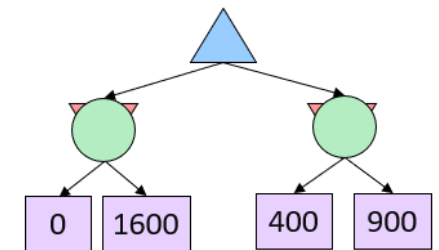
- Los nodos terminales tienen tuplas de utilidad
- Los valores de los nodos también son tuplas
- Cada jugador maximiza su propia utilidad
- Puede dar lugar a complicadas interacciones entre agentes

¿Cuáles utilidades utilizar?

- La escala
 - Para peores escenarios la escala de la función no importa
 - Para casos medios la magnitud de la función debe ser significativa
 - Normalmente normalizadas $[0,1]$
- ¿De dónde vienen?
 - +1,-1 para un juego de suma cero
 - Utilidades que resuman las metas de cada agente
 - Bajo algunos axiomas, las preferencias pueden ser resumidas en una función de utilidad



x^2



Preferencias

- Un agente debe tener preferencias de
 - Resultados $A, B, \dots$
 - Loterías: situaciones con resultados bajo incertidumbre
 - $L = [p, A; (1 - p), B]$
- Notación
 - Preferencia $A \succ B$
 - Indiferencia $A \sim B$

Los axiomas de racionalidad

- Ordenabilidad
 - $(A \succ B) \vee (B \succ A) \vee (A \sim B)$
- Transitividad
 - $(A \succ B) \wedge (B \succ C) \Rightarrow (A \succ C)$
- Continuidad
 - $A \succ B \succ C \Rightarrow \exists p[p, A; 1 - p, C] \sim B$
- Sustituibilidad
 - $A \sim B \Rightarrow [p, A; 1 - p, C] \sim [p, B; 1 - p, C]$
- Monotonicidad
 - $A \succ B \Rightarrow (p \geq q \Leftrightarrow [p, A; 1 - p, B] \succcurlyeq [q, A; 1 - q, B])$

Máxima utilidad esperada

- Teorema: dado cualquier conjunto de preferencias que satisfagan los axiomas, existe una función real U tal que:

$$U(A) \geq U(B) \Leftrightarrow A \succcurlyeq B$$

$$U([p_1, S_1; \dots; p_n, S_n]) = \sum_i p_i U(S_i)$$

- El principio es, elegir la acción que maximice la utilidad esperada

Un ejemplo

- ¿Qué prefieren (1)?
 - $A: [0.8, \$4k; 0.2, \$0]$
 - $B: [1.0, \$3k; 0.0, \$0]$
- ¿Qué prefieren (2)?
 - $C: [0.20, \$4k; 0.80, \$0]$
 - $D: [0.25, \$3k; 0.75 \$0]$
- La mayoría de la gente prefiere $B > A, C > D$. Suponiendo que $U(\$0) = 0$
 - $B > A \Rightarrow U(\$3k) > 0.8 U(\$4k)$
 - $C > D \Rightarrow 0.8 U(\$4k) > U(\$3k)$

Una nota para finalizar...

- Cualquiera de los métodos vistos hasta ahora nos puede ayudar a encontrar una estrategia





Hasta ahora...

Búsqueda sin información

- Búsqueda en profundidad
- Búsqueda en anchura
- Búsqueda iterativa
- Búsqueda costo uniforme

Búsqueda con información

- Búsqueda vóraz
- A*

Búsqueda con restricciones

- Backtracking
- Filtrado
- Ordenamiento

Búsqueda local

- Hill climber
- Recocido simulado
- Búsqueda tabú
- Algoritmo genético

Búsqueda con adversarios

- Minimax
- Podado alfa-beta
- Expectimax

Para la otra vez...

- Agentes lógicos



iimas

The End.